



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



METAHEURÍSTICAS

Actividad Autónoma 3

Nombre de la actividad: Implementación y análisis de algoritmos de trayectoria (SA y TS)

Unidad 2: Algoritmo de Trayectoria

Tema 1: Fundamentos de Algoritmos de Trayectoria



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad:

Distinguir las características esenciales de los algoritmos de trayectoria SA y TS, implementarlos en un problema de optimización sencillo y evaluar su eficiencia y adecuación en comparación con otros enfoques metaheurísticos.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Concepto de algoritmos de trayectoria y su diferencia frente a los poblacionales.
- Fundamentos del Simulated Annealing (SA) y de la Búsqueda Tabú (TS).
- Conceptos de vecindario y mecanismos de escape de óptimos locales.
- Ejemplos de aplicación en planificación de rutas, asignación de recursos y problemas combinatorios

Formato de entrega: PDF, Adjuntar archivo del código (.py o .R).

Instrucciones:

1. Implementación de algoritmos

- Programe en Python o R una versión básica de Simulated Annealing (SA) y de Tabu Search (TS).
- Puede apoyarse en librerías existentes (mlrose, simanneal, tsplib95, etc.) o elaborar versiones simplificadas.

2. Aplicación a un problema de optimización

- Seleccione un problema sencillo:
 - Minimizar una función matemática (ejemplo: Sphere function).
 - Resolver una versión reducida del TSP (4–6 ciudades).

3. Registro de resultados

- Documento para cada algoritmo:
 - Número de iteraciones hasta converger.
 - Solución obtenida.
 - Tiempo de ejecución.

4. Análisis comparative

- Presente los resultados en una tabla comparativa con al menos 4 criterios: eficiencia, calidad de la solución, robustez y facilidad de implementación.

5. Reflexión crítica

- Redacte un ensayo (mínimo 300 palabras) en el que valore las diferencias entre SA y TS, destacando sus ventajas, limitaciones y posibles contextos de aplicación.

Bibliografía:

Guilmeau, T., Chouzenoux, E., & Elvira, V. (2022). Proximal-based adaptive simulated annealing for global optimization. *ICASSP 2022 – IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*, 5453–5457. <https://doi.org/10.1109/ICASSP43922.2022.9746626>

Venkateswarlu, C. (2021). A metaheuristic tabu search optimization algorithm: Applications to chemical and environmental processes. *En Engineering Problems—Uncertainties, Constraints and Optimization Techniques*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.98240>

Xu, L., Wang, Z., Chen, X., & Lin, Z. (2022). Multi-parking lot and shelter heterogeneous vehicle routing problem with split pickup under emergencies. *IEEE Access*, 10, 36073–36090. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3163715>

Rowold, M., Ögretmen, L., Kerbl, T., & Lohmann, B. (2022). Efficient spatiotemporal graph search for local trajectory planning on oval race tracks. *Actuators*, 11(11), 319. <https://doi.org/10.3390/act11110319>

Hu, T., Ochoa, G., & Banzhaf, W. (2023). Phenotype search trajectory networks for linear genetic programming. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.08516>



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	Unidad 2: Algoritmos de Trayectoria.			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Distinguir las características esenciales de los algoritmos de trayectoria, diferenciándolos de otros enfoques metaheurísticos poblacionales. - Aplicar algoritmos de trayectoria a problemas concretos, evaluando su eficiencia y adecuación a distintos contextos de optimización.			
Nombre de la Actividad:	Implementación y análisis de algoritmos de trayectoria (SA y TS).			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)	Puntaje	Comentarios (SIGEA)
1. Resumen conceptual	Explica claramente fundamentos, motivaciones y bases en biología, física y ecología con redacción académica impecable.	Presenta fundamentos y motivaciones con algunos vacíos o redacción mejorable.	Explica de forma parcial, omite aspectos clave o tiene errores menores.	Explicación incompleta, con errores conceptuales o poco rigor académico.	No entrega		
2. Tabla comparativa	Incluye al menos 5 diferencias bien argumentadas entre bioinspirados y otras metaheurísticas, con ejemplos claros.	Presenta 4 o 5 diferencias, pero algunas poco desarrolladas.	Presenta menos de 4 diferencias o con errores notables.	Comparación muy incompleta o incorrecta.	No entrega		
3. Aplicaciones recientes	Selecciona 2 algoritmos y describe aplicaciones actuales (≤5 años) con detalle y ventajas identificadas.	Selecciona 2 algoritmos con aplicaciones, pero con explicaciones limitadas.	Selecciona solo 1 algoritmo o aplicaciones poco actualizadas.	Aplicaciones vagas, sin evidencia o sin relación con el tema.	No entrega		
4. Reflexión crítica (Ejes: Innovación / Impacto social)	Reflexión profunda, conecta teoría, práctica e impacto social y tecnológico.	Reflexión adecuada, con aportes prácticos pero menos profundos.	Reflexión general, poco crítica.	Reflexión superficial, sin análisis.	No entrega		
5. Bibliografía (Eje: Ética y valores / Comunicación académica)	Incluye ≥5 fuentes académicas en APA 7, actualizadas y correctamente citadas.	Incluye 4-5 fuentes, con pequeños errores de formato.	Incluye 3 fuentes, con errores de citación.	Incluye menos de 3 fuentes o sin formato APA.	No entrega		

Puntaje total

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" y responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.